GeoEqui-LD 证据与主实验对应表

本表与 11 月 5 日复核版正文配套。固定开发集结果用于说明当前方法表现、干预效果和贡献范围。公开历史报告保留其原时点和训练身份。

一 核心问题与证据位置

研究问题	当前已有证据	可形成的结论及缺口
完整模型为何下降	旧权重同集参照；状态×计划；Adam、初始化、数值及步幅对照	识别多因素和固定步幅作用，尚无单一根因解释全部差距
原生整体性能	新 F1101A/B SGP 与固定 STLD 四配对	ALL 平均低 0.550，FH 平均高 3.997；各对照保留
辅助组合收益	F1101A/B 同 warm 的 S 与 SGP	两来源五均值均低；当前新来源缺 SG/SP
G/P 条件贡献	旧 warm43/44 在 1e-5 下 S/SG/SP/SGP	对应四格完整，分指标有取舍；来源不同于当前主实例
FH 增强结构贡献	单来源 FULL/NO_FH 各自 9000+3000	局部训练期证据，末轮取舍；当前主来源的完整结构矩阵未齐
半径与扰动机制	固定组合、旁路、短适配及网格	辅助解释 FH；不替代原生训练优势或匹配消融

二 性能下降排查形成了什么判断

同一旧完整 checkpoint 的 Testing501 ALL 为 15.390，Validation100 为 19.978。cold FULL 的同集均值 23.541 表明历史差距超出换集合的影响。训练状态与后续实际计划均能改变结果；仅恢复旧 ALL 接近值仍可能由 PSL/FH 的反向变化抵消，不能据 ALL 一项判定复现。

固定 Q42 的 Adam reset−keep，O/C43/C44 的 ALL 变化约为 −0.246/−0.446/−0.157 px，而 AoP 分别约高 0.261/0.103/0.396°。它们提供单因素的条件效应，不能解释全部旧新差距。ImageNet 初始化在两个配对来源降低末轮 ALL，预热阶段总体表现却更差，说明效应依赖阶段。[1]

43/44 同源实际步幅	43 ALL	44 ALL	43 AoP	44 AoP
SGP 1e-4	19.094	19.869	7.223	7.396
SGP 1e-5	17.789	17.000	5.472	6.254

这组比较只改变半监督实际学习率，并保持同源预热、原 LINEAR 日程、优化器历史及后续计划。其 ALL 改善和 PSL 等代价同时保留。新 warm 确认中，A 的 LOW/BASE ALL 为 17.802/17.041，LOW 反而高 0.761；B 为 18.121/43.832，LOW 低 25.711。来源反向保留，不能外推低步幅普遍更优。后续 S/SGP 核验沿用已固定 1e-5，各轮终点分别保留。[2,3]

三 各来源的损失与结构证据

下表为 43/44 旧 warm 在固定 1e-5 下的同期四格。每格各 3000 步，完整结构相同。S 保留 U 流程但无辅助反传，SP 仍含几何置信筛选，因而单字母名称不能理解成其余处理完全消失。

条件	43 ALL	44 ALL	43 AoP	44 AoP
S	24.9352	23.5076	14.2361	12.5904
SG	19.2442	18.4325	5.5381	5.0605
SP	21.0466	21.1488	8.9364	8.3148
SGP	17.9786	17.6879	6.1538	6.2434

组合 SGP 的 ALL 在两来源均低于 S、SG 和 SP；AoP 却高于 SG。这些分量证据对应 43/44，不能与当前 F1101A/B 主行拼成新矩阵。F1101A/B 仅完成同期 S/SGP 和 SGP 阶段重复，9000 步预热在该批复用。[2,3]

训练实例	匹配控制	尚缺的对应证据
当前 F1101A/B 原生 SGP	各自同 warm 的 S/SGP	同来源 SG、SP 及必要结构对照
43/44 低学习率四格	同 warm、计划、步数的四格	该主条件下的完整结构矩阵
单来源 FH 课程对照	FULL/NO_FH 各自完整准备	其他来源重复及其他结构因素
早期 cold 结构矩阵	原 cold 各结构完整准备	用于该历史协议；不填入新主表

FH 训练期对照保留预热和半监督

结构与阶段	PSR	PSL	FH	ALL	AoP
FULL warm9000	14.561	42.835	56.933	38.109	27.701
NO_FH warm9000	13.148	17.578	49.495	26.740	18.197
FULL semi3000	9.165	13.922	31.364	18.150	6.897
NO_FH semi3000	10.110	13.364	31.237	18.237	6.865

FULL/NO_FH 从 F1101A 的医学零步模板各自重新预热，再使用事前共享的半监督计划。它与新主模型属于相关配方，预热和终态实例分别保留。NO_FH 的 FH 均值微低而 p95 更高，当前保留 FULL。更改或删除创新模块的研究决定需结合对应证据讨论。[4]

统计与评价范围

上述训练来源共享数据池和开发 Validation100。两个来源的样本标准差不能当作患者置信区间；新 warm 来源不等于独立采集队列。同集合比较也未消除各方法原生资源、初始化和读出差异。既有 Testing501 历史表保留，未在本次补作 Testing。

四 固定基线与 FH 专项附录

原生 Geo−固定 STLD	ALL px	FH px	AoP °
F1101A−STLD1801	−0.793	+2.396	−0.516
F1101A−STLD1901	−2.434	−0.528	−0.735
F1101B−STLD1801	+1.335	+8.522	−0.691
F1101B−STLD1901	−0.306	+5.598	−0.910

负值为 Geo 误差更低。按来源误差等权，ALL −0.550、FH +3.997、AoP −0.713；五项主指标须共同阅读。PIP 等既有参照保持原方法和适配身份，其他基线扩展后置。旧 Testing501 对比表与当前开发集表分别保留。[3]

半径组合提供的线索

A 逐来源保留 Geo 的 PS 点与 FH 方向，半径取同一 Geo PSR 到配对 STLD FH 的距离，再分别评分后平均。B 先平均两 Geo 坐标，沿其 FH 射线使用两个 STLD 相对同一锚点的平均半径。它们均使用 STLD 输出。

清洁输入读出	FH	ALL	AoP
原生 Geo 误差均值	29.644	17.350	5.054
A 配对半径组合	25.686	16.031	5.054
B 对称四模型组合	25.287	15.758	4.938
STLD 单模型误差均值	25.646	17.900	5.767
STLD 先平均坐标再评分	25.219	17.566	5.287

B 对 STLD1901 在实交 341 个条件中五项均值均低；相对 STLD1801，FH 均值各条件仍高。对 STLD 坐标集成，清洁 FH +0.068 px、边际 p95 −2.138 px。对较强参照和逐例联合指标，组合仍有回退，不能作为原生 Geo 15.758 的成绩或等资源胜利。[5]

扰动覆盖及代价

共同 ±8 像素方格共 289 条件，A/B 对各自主对照五均值全优为 60/53 个，所有图五项均不退步的条件均为 0。A 实交 615 个平移，完整 ±11 方格为 529；B 实交 337 个平移及 4 个灰度，完整 ±8 方格为 289。原定 ±16 网格两边均部分交付。

四阶段合计 382,400 前向位置、239,000 次模型调用，基于同一 100 图反复条件，零新增训练及 Testing。理论和合成反例检查说明最坏保证所需输入；独立参考范围与独立采集优势尚未验证。后续主线优先回到原生 FH 训练问题与对应消融。

历史过程、完整与部分交付及全部阴性结果保留。公开证据导航与各阶段出处见 REFERENCES.md，过夜细表保留在此前 11 月 5 日专项版本中。